

Dátum uvoľnenia 31-I-2011

Dátum revízie 09-II-2024

Číslo revízie 10

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid  
Cat No. : J/8245/05

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

**Odporúčané použitie** Laboratórne chemikálie. Vedecký výskum a vývoj. Article 56 (3) REACH. Látka sa používa iba za prísne kontrolovaných podmienok. REACH (1907/2006) - Príloha XVI.  
**Neodporúčané použitie** Všetky ostatné použitie

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

**Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britský názov subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Tel: +44 (0)1509 231166  
Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Látky/zmesi korozívne pre kovy                                 | Kategória 1 (H290)   |
| <b>Nebezpečnosť pre zdravie</b>                                |                      |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                                  | Kategória 1 (H314) B |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                           | Kategória 1 (H318)   |
| Respiračná senzibilizácia                                      | Kategória 1 (H334)   |
| Kožná senzibilizácia                                           | Kategória 1 (H317)   |
| Mutagenita zárodočných buniek                                  | Kategória 1B (H340)  |
| Karcinogenita                                                  | Kategória 1A (H350)  |
| Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)    | Kategória 3 (H335)   |
| Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia) | Kategória 2 (H373)   |
| <b>Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     |                      |
| Chronická vodná toxicita                                       | Kategória 3 (H412)   |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

- H290 - Môže byť korozívna pre kovy
- H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
- H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
- H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
- H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
- H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie
- H350 - Môže spôsobiť rakovinu
- H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
- H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Bezpečnostné upozornenia

- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
- P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
- P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
- P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
- P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou
- P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

### Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2. Zmesi

| Zložka           | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.9                 | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                                                                                                                                                                                                                  |
| oxid chrómový    | 1333-82-0 | EEC No. 215-607-8 | 1.8                 | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2         | 92.3                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Zložka           | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                                                                                                                                                                                                                              | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                       |
| oxid chrómový    | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | -                       |

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| Komponenty        | č. REACH.        |
|-------------------|------------------|
| Kyselina dusičná  | 01-2119487297-23 |
| Chromium trioxide | 01-2119458868-17 |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajúce zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchlala nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                              |

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie: Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, či splachovanie

## 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxidy dusíka (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiaru použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

## 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Hygienické opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Pravidelné čistenie zariadenia, pracoviska a odevu. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory so žieravinami. Uchovávajte v riadne označených nádobách. Neskladujte v kovových nádobách.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source EU - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka           | Európska únia                                              | Veľká Británia                                                                                                                                                                           | Francúzsko                                                                                                                                    | Belgicko                                                               | Španielsko                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                 | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                           | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                               |
| oxid chrómový    |                                                            | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.001<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.005<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA /<br>VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka           | Taliansko                                                                                    | Nemecko                                                                              | Portugalsko                                                                                  | Holandsko                                 | Fínsko                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

|               |  |      |                                                                           |  |                                           |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|               |  |      |                                                                           |  | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minúutaina |
| oxid chrómový |  | Haut | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina   |

| Zložka           | Rakúsko                                                                                                                                                                  | Dánsko                                                             | Švajčiarsko                                                                                                                  | Poľsko                                                                            | Nórsko                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                                 | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| oxid chrómový    | TRK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                                                                    | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                          |                                                                                   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                            |

| Zložka           | Bulharsko                                    | Chorvátsko                                                                     | Írsko                                                    | Cyprus                                     | Česká republika                                                        |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
| oxid chrómový    |                                              | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                      |                                                          |                                            |                                                                        |

| Zložka           | Estónsko                                                               | Gibraltár                                                | Grécko                                     | Maďarsko                                     | Island                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka           | Lotyšsko                                                                                | Litva                                                              | Luxembursko                                                      | Malta                                                          | Rumunsko                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                         | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| oxid chrómový    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> |                                                                  |                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                              |

| Zložka           | Rusko                                                                            | Slovenská republika            | Slovinsko                                                                                                                  | Švédsko                                                                                                                                                    | Turecko                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| oxid chrómový    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 2289<br>Skin notation<br>MAC: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |                                |                                                                                                                            | Binding STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter Cr<br>TLV: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Cr NGV                                                       |                                                                |

## Hodnoty biologických limitov zoznam source

| Zložka        | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko                                                                                                                        | Rumunsko |
|---------------|-----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| oxid chrómový |           |        |        | Chromium: 17 µg/L blood erythrocytes for prolonged exposure - after several work shifts<br>Chromium: 20 µg/L urine at the end of |          |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

|  |  |  |  |                               |  |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|
|  |  |  |  | exposure or end of work shift |  |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                       | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| oxid chrómový 1333-82-0 ( 1.8 ) | DMEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>        |                                       | DMEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>           |                                          |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                       | Sladká voda       | Sladká voda sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (poľnohospodárstvo)  |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| oxid chrómový 1333-82-0 ( 1.8 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.21mg/L                           | PNEC = 0.031mg/kg soil dw |

| Component                       | Morská voda       | Morská voda sedimentu        | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec   | Vzduch |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| oxid chrómový 1333-82-0 ( 1.8 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15ng/kg sediment dw |                         | PNEC = 17000g/kg food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spíčov v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Butylkaučuk      | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozsiahle / núdzové použitie          | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Filter pevných častíc v súlade s EN 143 alebo Kislí plni filter Typ E Žltá v sklade z EN14387                                      |
| Malého rozsahu / Laboratórne použitie | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001<br><b>Odporúčaná polomaska:</b> - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141<br>Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná |
| Kontroly environmentálnej expozície   | Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                |
| Vzhľad                                  | Oranžová                              |                                                |
| Zápach                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                         | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | 1                                     |                                                |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                |
| Kyselina dusičná                        | -2.3                                  |                                                |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                |                                       |                                                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                 |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                |

### 9.2. Iné informácie

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

Stabilné za normálnych podmienok.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia**  
**Nebezpečné reakcie**

K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie vzduchu alebo vlhkosti po dlhší čas.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné zásady. Amíny. Silné redukčné činidlá. Kovy.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíka (NOx).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka           | LD50 orálne             | LD50 dermálne              | LC50 Vdýchnutie                          |
|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | -                       | -                          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h                |
| oxid chrómový    | LD50 = 80 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 57 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Water            | -                       | -                          | -                                        |

| Zložka           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Kyselina dusičná | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 B

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Koža

Kategória 1

Kategória 1

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

##### e) mutagenita zárodočných buniek;

Kategória 1B

##### f) karcinogenita;

Kategória 1A

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka        | EÚ           | UK | Nemecko | IARC    |
|---------------|--------------|----|---------|---------|
| oxid chrómový | Carc Cat. 1A |    |         | Group 1 |

##### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; Kategória 2

Cieľové orgány Oblička, Dýchací systém.

j) aspiračná nebezpečnosť K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie. Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, svrbenie, opuch, problémy s dýchaním, brnenie rúk a nôh, závraty, malátnosť, bolesť na hrudníku, bolesť svalov, ťažké splachovanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

| Zložka        | Sladkovodné ryby                               | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| oxid chrómový | LC50: = 40 mg/L, 96h static (Colisa fasciatus) |                 |                   |

| Zložka        | Microtox | M-faktor |
|---------------|----------|----------|
| oxid chrómový |          | 1        |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií, Miešateľný s vodou.

Degradácia v ežiarni odpadových vôd

Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka           | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|------------------|---------|----------------------------------|
| Kyselina dusičná | -2.3    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných

### disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom  
disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN2031

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Kyselina dusičná

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

II

### ADR

14.1. Číslo OSN

UN2031

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Kyselina dusičná

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

14.4. Obalová skupina

II

### IATA

14.1. Číslo OSN

UN2031

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Kyselina dusičná

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

8

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

## 14.4. Obalová skupina

II

## 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## 14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka           | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| oxid chrómový    | 1333-82-0 | 215-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-06020 | X    | X    |
| Water            | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Zložka           | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| oxid chrómový    | 1333-82-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water            | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka           | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii                                                                                       | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach                                                                                                                                                                                                                                                           | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | -                                                                                                                                                        | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                           |
| oxid chrómový    | 1333-82-0 | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B<br>Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-607-8 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b                         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

|       |           |   |          |   |
|-------|-----------|---|----------|---|
|       |           |   | details) |   |
| Water | 7732-18-5 | - | -        | - |

Po dátume zákazu si používanie tejto látky vyžaduje buď povolenie, alebo sa môže používať len na vyňaté použitia, napr. použitie vo vedeckom výskume a vývoji, ktorý zahŕňa rutinnú analýzu alebo použitie ako medziprodukt.

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka           | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| oxid chrómový    | 1333-82-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Water            | 7732-18-5 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

Smernica Rady z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

| Zložka           | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kyselina dusičná | WGK1                            |                         |
| oxid chrómový    | WGK3                            |                         |

| Zložka        | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| oxid chrómový | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina dusičná<br>7697-37-2 ( 5.9 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| oxid chrómový<br>1333-82-0 ( 1.8 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti  
H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie  
H350 - Môže spôsobiť rakovinu  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  
H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo  
H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo  
H301 - Toxický požití  
H310 - Smrteľný pri kontakte s pokožkou  
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
H331 - Toxický pri vdýchnutí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H361f - Podozrenie z poškodzovania plodnosti  
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  
EUH071 - Žieravé pre dýchacie cesty

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesi podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Dátum revízie 09-II-2024

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späch.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Dátum uvoľnenia

31-I-2011

Dátum revízie

09-II-2024

Zhrnutie revízie

Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**